

API REST — Documentação Técnica

FinSight AI v5.0 | FastAPI

FinSight AI v5.0 — G9-BR-TEAM-20 | Hackathon OCI 2026

1. Visão Geral da API

A API FinSight AI é construída em **Python 3** utilizando o framework **FastAPI**. Ela expõe endpoints RESTful para análise financeira, classificação de transações, simulação de cenários, processamento em lote via CSV e gerenciamento de histórico. Todos os endpoints retornam JSON com `ensure_ascii=False` para suporte nativo a caracteres UTF-8 (acentuação em português).

Nota: A API utiliza CORS liberado para todas as origens (`allow_origins=['*']`) para facilitar o desenvolvimento do frontend. Em produção, restrinja as origens permitidas.

2. Schemas Pydantic (Contratos de Dados)

2.1 Transacao

```
class Transacao(BaseModel): descricao: str = Field(..., min_length=1, max_length=200)
valor: float = Field(..., gt=0)
```

Validações: descrição obrigatória (1-200 chars), valor obrigatório e estritamente positivo.

2.2 AnaliseRequest

```
class AnaliseRequest(BaseModel): renda_mensal: float = Field(..., gt=0)
nivel_endividamento: float = Field(..., ge=0, le=100) frequencia_poupanca: str =
Field(...) # Alta | Media | Baixa transacoes: List[Transacao] = Field(...,
min_items=1) metas: Optional[Dict[str, float]] = Field(default_factory=dict)
```

A validação customizada normaliza a frequência de poupança para capitalized case (Alta, Media, Baixa).

2.3 AnaliseResponse

```
{ "perfil_financeiro": "Em observacao", "probabilidade": 0.82, "score_saude": 770,
"resumo_gastos": {"alimentacao": 420.0, ...}, "recomendacoes": [...], "alertas":
[...], "explicabilidade": [...], "total_gasto": 1200.0, "percentual_renda_gasta":
24.0, "comprometimento_gastos": 74.0, "transacoes_classificadas": [...] }
```

3. Endpoints Detalhados

3.1 GET / (Root)

Atributo	Valor
Método	GET

URL	/
Autenticação	Não requerida
Descrição	Retorna metadados da API, versão e lista de endpoints disponíveis

```
{ "nome": "FinSight AI", "versao": "5.0.0", "equipe": "G9-BR-TEAM-20", "docs":
"/docs", "health": "/health", "endpoints": ["..."] }
```

3.2 GET /health

Atributo	Valor
Método	GET
URL	/health
Autenticação	Não requerida
Descrição	Health check com status dos modelos, diretórios e timestamp

```
{ "status": "healthy", "timestamp": "2026-08-05T00:00:00Z", "models_loaded": true,
"models_count": 5, "model_dir": "/home/user/finsight-ai/models", "db_path":
"/home/user/finsight-ai/data/finsight.db", "oci_bucket": "hackathon-one-g9-team-20" }
```

3.3 POST /analise-financeira

Atributo	Valor
Método	POST
URL	/analise-financeira
Content-Type	application/json
Autenticação	Não requerida
Descrição	Análise financeira completa com persistência no histórico

Payload de Entrada:

```
{ "renda_mensal": 4500.00, "nivel_endividamento": 25.0, "frequencia_poupanca":
"Media", "transacoes": [ {"descricao": "Supermercado Extra", "valor": 420.50},
{"descricao": "Combustível Shell", "valor": 300.00} ], "metas": {"alimentacao":
600.00, "lazer": 200.00} }
```

Fluxo Interno: 1. Validação Pydantic → 2. Classificação ML/heurística → 3. Agregação por categoria → 4. Métricas → 5. Perfil ML/heurística → 6. Alertas → 7. Recomendações → 8. Persistência SQLite → 9. Retorno JSON.

Código	Significado	Causa Típica
200	Sucesso	Análise completa realizada

422	Unprocessable Entity	Dados inválidos (renda ≤ 0 , poupança inválida)
500	Internal Server Error	Erro no modelo ML ou serviço de classificação

3.4 POST /simular

Atributo	Valor
Método	POST
URL	/simular
Content-Type	application/json
Descrição	Simulação de cenários SEM persistência no histórico

Mesmo schema de entrada que /analise-financeira, mas não salva no SQLite. Ideal para testar cenários hipotéticos.

3.5 GET /classificar

Atributo	Valor
Método	GET
URL	/classificar
Query Params	descricao (str), valor (float)
Descrição	Classificação individual de uma única transação

```
GET /classificar?descricao=Supermercado%20Extra&valor;=420.50 Resposta: {
  "descricao": "Supermercado Extra", "valor": 420.5, "categoria": "alimentacao",
  "confianca": 0.94 }
```

3.6 POST /analise-batch-csv

Atributo	Valor
Método	POST
URL	/analise-batch-csv
Content-Type	multipart/form-data
Parâmetro	file (UploadFile) — arquivo .csv
Descrição	Processamento em lote de múltiplas análises via CSV

Colunas obrigatórias: renda_mensal, nivel_endividamento, frequencia_poupanca, descricao, valor. Header opcional. Transações com mesma renda/endividamento/poupança são agrupadas em uma única análise.

```
renda_mensal,nivel_endividamento,frequencia_poupanca,descricao,valor
4500,25,Media,Supermercado Extra,420.50 4500,25,Media,Combustivel Shell,300.00
4500,25,Media,Netflix,40.00
```

3.7 GET /historico

Atributo	Valor
Método	GET
URL	/historico
Query Params	limit (int, default=50, range=1-200)
Descrição	Lista o histórico de análises persistidas

Retorna itens ordenados por timestamp DESC com todos os campos da análise desserializados de JSON.

3.8 GET /relatorio/{item_id}

Atributo	Valor
Método	GET
URL	/relatorio/{item_id}
Descrição	Recupera uma análise específica do histórico por ID

Retorna 404 se o ID não existir. Inclui transacoes_classificadas desserializadas.

3.9 DELETE /historico/{item_id}

Atributo	Valor
Método	DELETE
URL	/historico/{item_id}
Descrição	Remove uma análise específica do histórico

```
{ "deleted": 1 }
```

3.10 POST /historico/limpar

Atributo	Valor
Método	POST
URL	/historico/limpar
Descrição	Remove TODAS as análises do histórico (VACUUM)

3.11 POST /reload-models

Atributo	Valor
Método	POST
URL	/reload-models
Descrição	Força recarregamento dos modelos ML do OCI Object Storage

Útil para hot-reload de modelos em produção sem reiniciar o serviço. Executa `sync + gc.collect()`.

4. Serviços Internos (Camada de Serviço)

CategoriaService: Orquestra classificação de transações. Tenta modelo ML (TF-IDF + Classificador + LabelEncoder). Em falha, usa fallback heurístico por keywords.

PerfilService: Calcula perfil financeiro. Tenta modelo ML com mapeamento dinâmico de features. Em falha, usa heurística de pontuação. Calcula score (0-1000) e explicabilidade.

AlertaService: Gera alertas baseados em metas por categoria, endividamento e ratio gasto/renda.

RecomendacaoService: Gera até 8 recomendações contextualizadas por perfil, categoria e thresholds financeiros.

5. Tratamento de Erros

Cenário	Comportamento	Mensagem ao Cliente
Modelo ML indisponível	Fallback heurístico ativado	Análise continua com precisão reduzida
OCI Object Storage offline	Usa modelos locais em cache	Sync falha, mas serviço continua
CSV mal formatado	HTTP 400	Colunas faltando: {...}
Renda ≤ 0	HTTP 422	Informe uma renda válida!
Zero transações	HTTP 422	Adicione pelo menos uma transação!
Poupança inválida	HTTP 422	Valores válidos: Alta, Media, Baixa